Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики
Высшая школа энергетического машиностроения

Работа допущена к защите
Директор ВШЭМ
_____ А. С. Алешина
«__»_____ 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 65 МВт

по направлению подготовки (специальности) 13.03.03 Энергетическое машиностроение
Направленность (профиль) 13.03.03_12 Турбины и авиационные двигатели

Выполнил:
Студент гр.3231303/21201 _____ А. К. Дмитриев

Руководитель:
Профессор ВШЭМ, д.т.н. _____ В. А. Черников

Санкт-Петербург
2026

РЕФЕРАТ

32 страниц, рисунков, таблиц, источников, приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, КАМЕРА СГОРАНИЯ, ТУРБИНА, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, СОПЛОВАЯ ЛОПАТКА, ПРОТОТИП ГТЭ-65, ДИФФУЗОР, ПРОФИЛЬ, ДИСК, РОТОР, ЛОПАТКА.

Тема выпускной квалификационной работы: «Газотурбинная установка мощностью 65 МВт».

Целью данной работы является проектирование газотурбинной установки мощностью 65 МВт на основе прототипа ГТЭ-65.

Задачи, решенные в ходе выполнения работы:

1. Расчет тепловой схемы, на основании результатов которого выбирается степень повышения давления в компрессоре и температура на входе в турбину;
2. Газодинамический расчет компрессора;
3. Расчет камеры сгорания с получением её геометрических размеров и экологических характеристик;
4. Газодинамический расчет турбины по среднему диаметру;
5. Расчет закрутки потока для последней ступени турбины;
6. Построение профилей и трехмерных моделей сопловой и рабочей лопаток последней ступени турбины, а также трехмерной модели диска;
7. Расчет на прочность рабочего колеса последней ступени турбины;
8. Расчет на вибронадежность вала ротора и рабочего колеса последней ступени турбины;
9. Описание конструкции газотурбинной установки;
10. СПЕЦЧАСТЬ

ABSTRACT

32 pages,

KEYWORDS: GAS-TURBINE, AXIAL COMPRESSOR, COMBUSTION CHAMBER, TURBINE, DIFFUSER

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 2
ABSTRACT 3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА 8
1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы 8
1.2 Схема газотурбинной установки 8
1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ . . . 8
1.4 Результаты расчета 8
1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла 8
2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА 9
2.1 Газодинамический расчет осевого компрессора 9
3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 10
4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ 11
5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 12
6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ 13
7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 17
8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ 23
9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ 24
9.1 Подготовка меридионального контура проточной части 24
9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX 24
9.3 Построение расчетной сетки 24
9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager 24
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ 25
10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность 25
10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки 25
10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения 25
10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность 25

10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки . . . 25
10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность . . . 25
10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки . . . 25
10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения . . . 25
10.2.3 Расчет диска на длительную прочность . . . 25
10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграмы диска . . . 25
10.3 Расчет ротора на вибронадежность . . . 25
11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ . . . 26
11.1 Назначение и общее описание установки . . . 26
11.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь . . . 26
11.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство . . . 26
11.2.2 Компрессор . . . 27
11.2.3 Камера сгорания . . . 27
11.2.4 Турбина . . . 27
11.2.5 Вал . . . 27
11.2.6 Корпус . . . 27
11.2.7 Подшипники . . . 27
11.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя . . . 28
11.4 Муфты . . . 28
11.5 Редуктор . . . 28
11.6 Уплотнения . . . 29
11.7 Тепловые расширения . . . 29
11.8 Охлаждение проточной части турбины . . . 29
11.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки . . . 29
12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ . . . 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . 32

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе использованы следующие обозначения и сокращения:

ГТУ — газотурбинная установка;

ПГУ — парогазовая установка;

ОК — осевой компрессор;

КС — камера сгорания;

КВОУ — комплексное воздухоочистное устройство;

КПД — коэффициент полезного действия;

РК — рабочее колесо;

РЛ — рабочая лопатка;

СА — сопловой аппарат;

СЛ — споловая лопатка.

ВВЕДЕНИЕ

В современной энергетике газотурбинные установки (ГТУ) играют важную роль, обеспечивая надежное и эффективное производство электроэнергии. ГТУ обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, быстрый запуск, возможность работы в различных климатических условиях и относительно низкие эксплуатационные затраты. Эти установки широко используются в качестве основных и резервных источников энергии, а также для балансировки энергосистем, особенно в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее перспективных разработок в области газотурбинных установок является ГТЭ-65 — газовая турбина мощностью 65 МВт, разработанная российскими инженерами. ГТЭ-65 представляет собой современную турбину, которая сочетает в себе высокую эффективность, надежность и экологичность. На данный момент ГТЭ-65 находится на стадии активной разработки и тестирования, что делает её перспективной для внедрения в энергетические системы различных регионов.

Целью данной курсовой работы является создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65. В рамках работы будут рассмотрены основные технические характеристики ГТЭ-65, анализированы её преимущества и недостатки, а также предложены пути оптимизации и улучшения конструкции для достижения заявленной мощности.

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в надежных и эффективных источниках энергии. В условиях глобального энергетического перехода и увеличения доли возобновляемых источников энергии, газотурбинные установки, такие как ГТЭ-65, становятся важным элементом энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают стабильность энергосистем, позволяют быстро реагировать на изменения спроса и покрывать пиковые нагрузки. Кроме того, разработка и внедрение отечественных технологий в области ГТУ способствует укреплению энергетической независимости и повышению конкурентоспособности национальной энергетики.

Таким образом, создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65 является важной задачей, решение которой позволит удовлетворить потребности современной энергетики и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры.

1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА

1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы

1. Полезная мощность $N = 65\,000\,000$ Вт;
2. Температура газа перед турбиной $T_3^* = 1643$ К;
3. Параметры наружного воздуха $P_{\text{н}} = 101\,300$ Па, $T_{\text{н}} = 288$ К;
4. Топливо — природный газ;
5. Прототип установки — ГТЭ-65, изображен в приложении Б;
6. Частота вращения вала ГТУ — $n = 5441$ об/мин;

Примем два упрощения при расчете в разделе 1:

1. Охлаждение турбины не учитывается, расход охладителя равен нулю.
2. Не учитывается зависимость теплоемкости газа от температуры рабочего тела, принимается по рекомендациям пособия [1];

1.2 Схема газотурбинной установки

1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ

С помощью программы A2GTP проведен расчет параметров рабочего процесса в характерных сечениях проточной части и основных характеристик ГТУ при различных значениях степени повышения давления $\pi_{\text{к}}^*$ и температуры газа перед турбиной T_3^*, по результатам расчета построены графики: $H_e, \eta_e, \varphi = f(\pi_{\text{К}}^*, T_3^*)$.

1.4 Результаты расчета

1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла

2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА

2.1 Газодинамический расчет осевого компрессора

3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Тут расчет

4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ

5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ

Целью расчета турбины по среднему диаметру является получение термодинамических и аэродинамических параметров потока газа на среднем диаметре каждой ступени турбины.

Для учёта потерь на неизоэнтропийность вводятся параметры $\Phi = c_1/c_{1t}$ и $\Psi = w_2/w_{2t}$, значение каждого из которых назначается в промежутке от 0.94 до 0.98. От этих параметров зависят, в том числе, мощность турбины и угол выхода потока из последней ступени при неизменном расходе. Для минимизации потерь энергии с выходной скоростью угол выхода потока из последней ступени α_2^* должен быть как можно ближе к 90°. Для каждого значения параметров Φ и Ψ существует лишь одно значение расхода G_{opt}, обеспечивающее угол $\alpha_2^* = 90°$, что показано на рисунке 6.1.

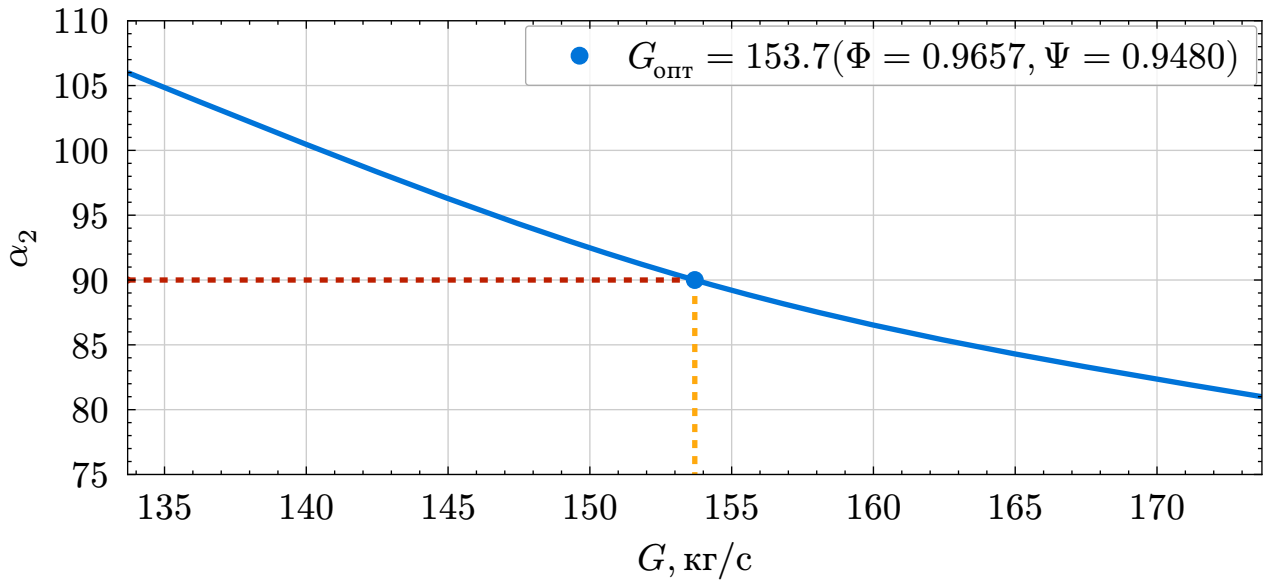
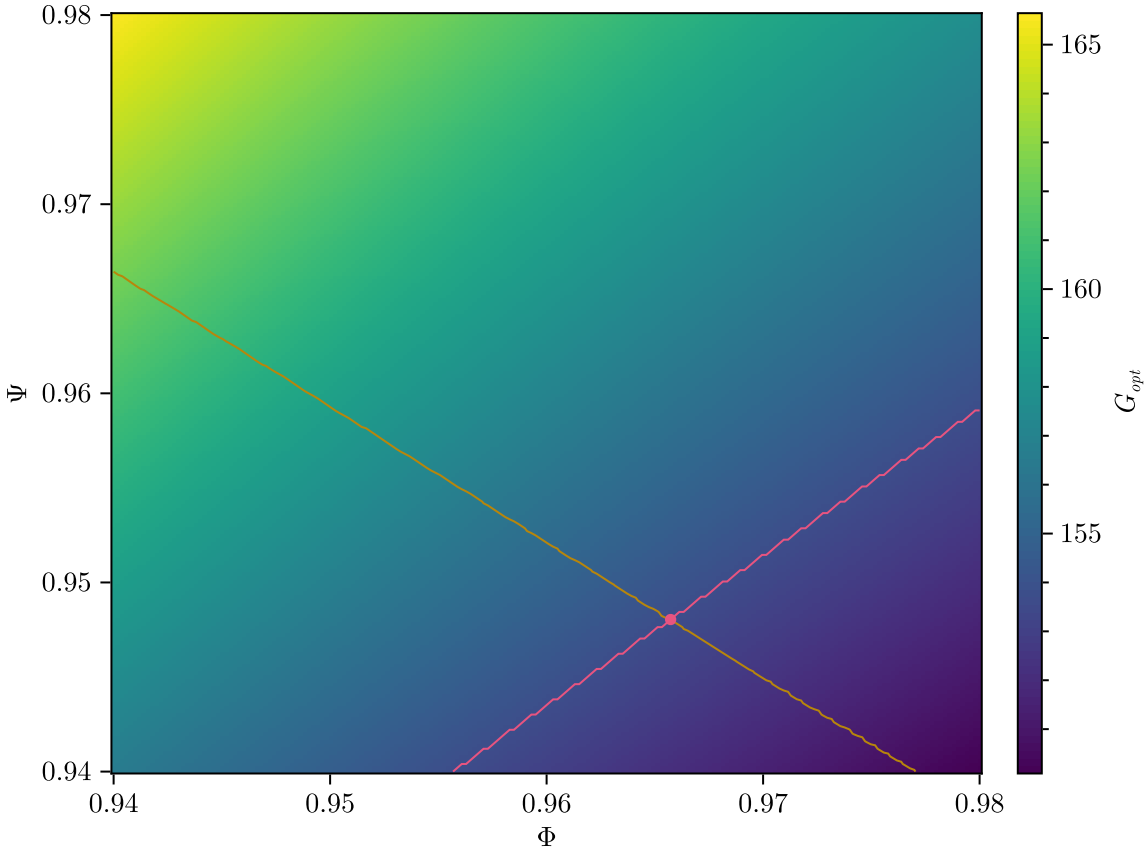


Рисунок 6.1 — График зависимости угла потока газа на выходе из среднего сечения последней ступени турбины от расхода газа для конкретных параметров Φ и Ψ

Таким образом, для соответствия расчета турбины по среднему диаметру газодинамическому расчету необходимо провести варьирование этого расчета по параметрам Φ и Ψ, чтобы найти и назначить такие их значения, при которых достигаются мощность и расход газа G_{opt}, равные полученному в разделе 4. Результат описанного варьирования показан на рисунке 6.2 в виде поля распределения $G_{\text{opt}}(\Phi, \Psi)$, на котором показаны линии целевой мощности и расхода. Видно, что обеспечение необходимых мощности и расхода происходит только в одной точке при параметрах $\Phi = 0.9657$, $\Psi = 0.9480$.



Розовой линией показан целевой расход, желтой линией показана целевая мощность

Рисунок 6.2 — Зависимость оптимального расхода газа через турбину от параметров Φ и Ψ

В таблице 6.1 показаны результаты расчета по среднему диаметру.

Таблица 6.1 — Расчет параметров по среднему диаметру

Величина и формула	Ед.из.	Ступень 1	Ступень 2	Ступень 3	Ступень 4
$p_0^* = p_{2(i-1)}^*$	Па	1 605 000	915 300	484 000	231 200
$T_0^* = T_{2(i-1)}^*$	К	1643	1461	1275	1090
$H_0 = \dfrac{H_{0t}}{m}$	Дж/кг	248 000	248 000	248 000	248 000
$T_{2tt} = T_0^* - \dfrac{H_0}{C_p}$	К	1429	1247	1061	876.0
$p_2 = p_0^* \cdot \left(\dfrac{T_{1tt}}{T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	913 200	482 800	230 400	95 650
$c_{1t} = \sqrt{2\left(1 - \rho_{t\ \text{ср}}\right) \cdot H_0}$	м/с	619.3	597.2	574.1	548.9
$c_1 = \Phi c_{1t}$	м/с	598.0	576.7	554.4	530.1

$T_{1t} = T_0^* - \frac{c_{1t}^2}{2C_p}$	К	1477	1307	1133	960.2
$p_1 = p_0^* \cdot \left(\frac{T_{1t}}{T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	1 045 000	584 000	300 200	138 400
$T_1 = T_0^* - \frac{c_1^2}{2C_p}$	К	1488	1317	1142	969.0
$\rho_1 = \frac{p_1}{R \cdot T_1}$	кг/м^3	2.447	1.545	0.9158	0.4978
$F_{1r} = \frac{G \cdot R \cdot T_1}{p_1 \cdot c_1}$	м^2	0.1050	0.1725	0.3027	0.5824
$F_1 = \pi \cdot d_{1\ \text{ср}} \cdot l_1$	м^2	0.4089	0.5716	0.9568	1.490
$\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{F_{1r}}{F_1}\right)$	град	14.89	17.57	18.44	23.01
$c_{1u} = c_1 \cdot \cos(\alpha_1)$	м/с	578.0	549.8	525.9	487.9
$c_{1z} = c_1 \cdot \sin(\alpha_1)$	м/с	153.6	174.1	175.4	207.2
$u_1 = \pi \cdot d_{1c} \cdot \frac{n}{60}$	м/с	339.9	350.9	374.8	404.1
$u_2 = \pi \cdot d_{2c} \cdot \frac{n}{60}$	м/с	339.9	361.1	385.6	415.5
$w_{1u} = c_{1u} - u_1$	м/с	238.1	198.9	151.2	83.86
$w_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + w_{1u}^2}$	м/с	283.4	264.3	231.6	223.6
$\beta_1 = \arctan\left(\frac{c_{1z}}{w_{1u}}\right)$	град	32.83	41.19	49.24	67.97
$T_{w_1}^* = T_1 + \frac{w_1^2}{2C_p}$	К	1523	1348	1165	990.6
$p_{w_1}^* = p_1 \cdot \left(\frac{T_{w_1}^*}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	1 147 000	639 900	325 500	151 300
$T_{w_2}^* = T_{w_1}^* - \frac{u_1^2 - u_2^2}{2C_p}$	К	1523	1351	1169	994.7
$p_{w_2 t}^* = p_{w_1}^* \cdot \left(\frac{T_{w_2}^*}{T_{w_1}^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	1 147 000	645 900	329 500	153 800
$H_2^* = C_p \cdot T_{w_2}^* \cdot \left(1 - \left(\frac{p_2}{p_{w_2 t}^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right)$	Дж/кг	96 860	108 800	114 900	128 000
$w_{2t} = \sqrt{2H_2^*}$	м/с	440.1	466.6	479.3	505.9
$w_2 = \Psi w_{2t}$	м/с	417.3	442.3	454.4	479.6
$T_2 = T_{w_1}^* - \frac{w_2^2}{2C_p}$	К	1448	1263	1076	891.2
$F_{2r} = \frac{G \cdot R \cdot T_2}{p_2 \cdot w_2}$	м^2	0.1676	0.2609	0.4534	0.8569

$F_2 = \pi \cdot d_{2\ \text{ср}} \cdot l_2$	м^2	0.4089	0.7308	1.146	1.717
$\beta_2^* = \arcsin\left(\dfrac{F_{2r}}{F_2}\right)$	град	24.20	20.92	23.30	29.94
$w_{2u} = w_2 \cdot \cos(\beta_2^*)$	м/с	380.6	413.2	417.4	415.6
$c_{2z} = w_{2z} = u_2 \cdot \sin(\beta_2^*)$	м/с	171.0	157.9	179.7	239.4
$c_{2z} = u_2 \cdot \sin(\beta_2^*)$	м/с	−40.70	−52.09	−31.76	−0.050 65
$\alpha_2^* = -\arctan\left(\dfrac{c_{2z}}{c_{2u}}\right)$	град	76.62	71.74	79.98	89.99
$c_2 = \sqrt{c_{2z}^2 + c_{2u}^2}$	м/с	175.8	166.3	182.5	239.4
$T_2^* = T_2 + \dfrac{c_2^2}{2C_p}$	К	1461	1275	1090	915.9
$p_2^* = p_2 \cdot \left(\dfrac{T_2^*}{T_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}$	Па	915 300	484 000	231 200	96 300
$M_{c_1} = \dfrac{c_1}{\sqrt{k \cdot R \cdot T_1}}$		0.7934	0.8133	0.8397	0.8716
$M_{w_2} = \dfrac{w_2}{\sqrt{k \cdot R \cdot T_2}}$		0.5613	0.6370	0.7090	0.8223
$T_{2tt}^* = T_{2tt} \cdot \left(\dfrac{p_2^*}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}$	К	1429	1247	1061	877.5
$\eta_u = \dfrac{T_0^* - T_2^*}{T_0^* - T_{2tt}}$		0.8478	0.8683	0.8607	0.8139
$\eta_u^* = \dfrac{T_0^* - T_2^*}{T_0^* - T_{2tt}^*}$		0.8510	0.8712	0.8642	0.8196

7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА

Расчет закрутки потока производится по обратному закону:

$$r^n \cdot \tan(\alpha) = b; \tag{7.1}$$

где r — радиус сечения;
α — угол потока;
n, b — константы.

Применение этого закона обеспечивает высокую эффективность выходного диффузора, поскольку повышение давления у периферии «отжимает» поток газа от стенок диффузора, противодействуя центробежной силе, что приводит к более равномерному распределению потока в радиальном направлении. Градиент давления, обеспеченный этим законом закрутки, показан на рисунке 7.1.

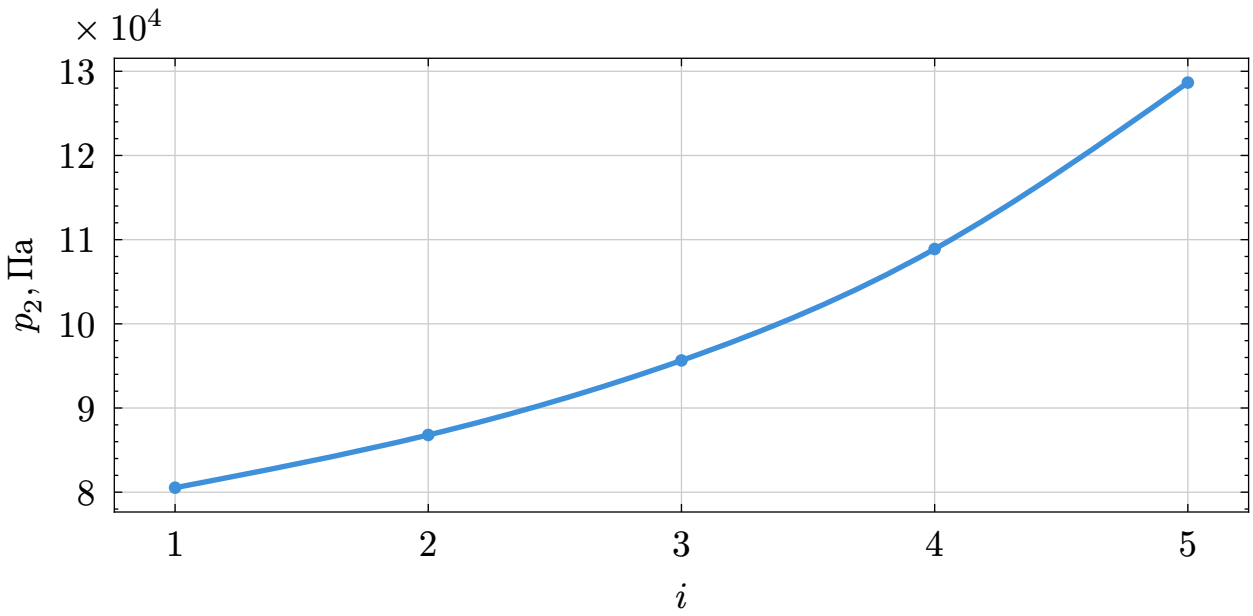


Рисунок 7.1 — Градиент давления по сечениям за последней ступенью турбины

На рисунке 7.2 показано распределение кинематической и термодинамической степени реактивности по сечениям за последней ступенью турбины.

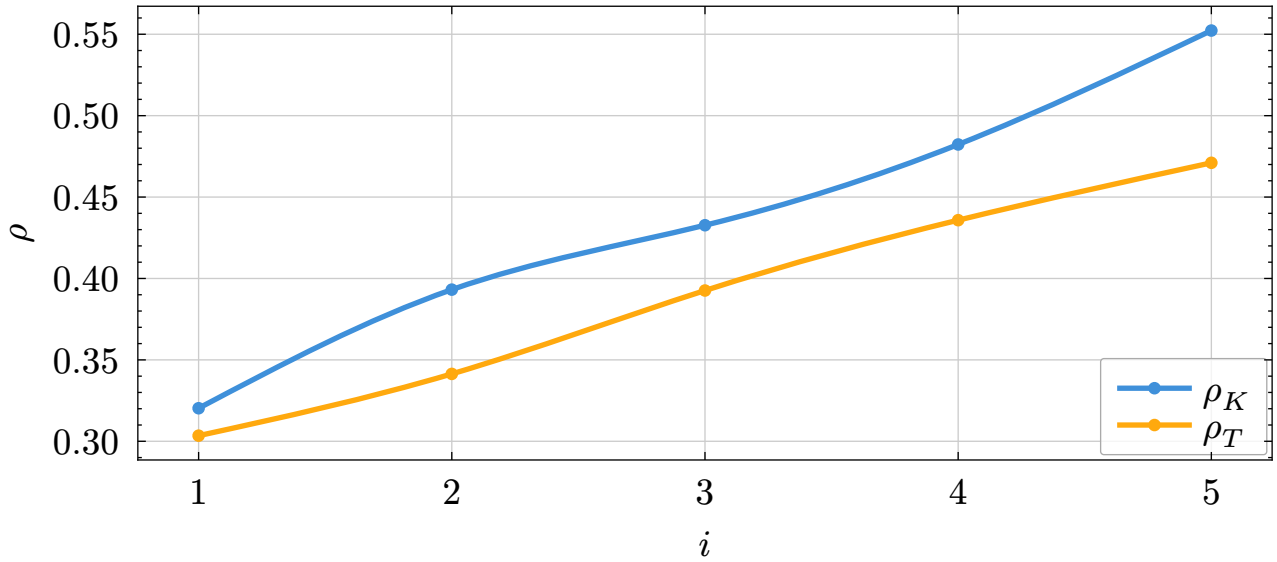


Рисунок 7.2 — Распределение кинематической и термодинамической степени реактивности по сечениям за последней ступенью турбины

В рассматриваемом расчете происходит варьирование по четырем параметрам:

1. Угол потока в абсолютном движении на периферии: $13° < \alpha_1 < \alpha_{1\ \text{ср}}$;
2. Угол потока в относительном движении на периферии $15° < \beta_2^* < 65°$;
3. Параметр, определяющий отрицательный градиент осевой составляющей вектора скорости $-0.5 < F < 0$;
4. Кинематическая степень реактивности в корневом сечении $\rho_{\text{к}}(r_2')$.

Для поиска оптимальных значений этих параметров при ряде выбранных значений α_1 и β_2^* было произведено варьирование по параметрам F и $\rho_{\text{к}}$, в результате которого было построено поле распределения значений отклонения от линейного роста давлений на выходе из ступени p_2, и разницы суммарной кинематической степени реактивности и суммарной полиномиальной степени реактивности $\Delta\rho$ при допустимых значениях параметров. Критерием допустимости является монотонный рост давлений p_2 от корня к периферии, выраженный в минимизации параметра σ и значения $\Delta\rho < 0.1$. Полученные поля изображены на рисунке 7.3.

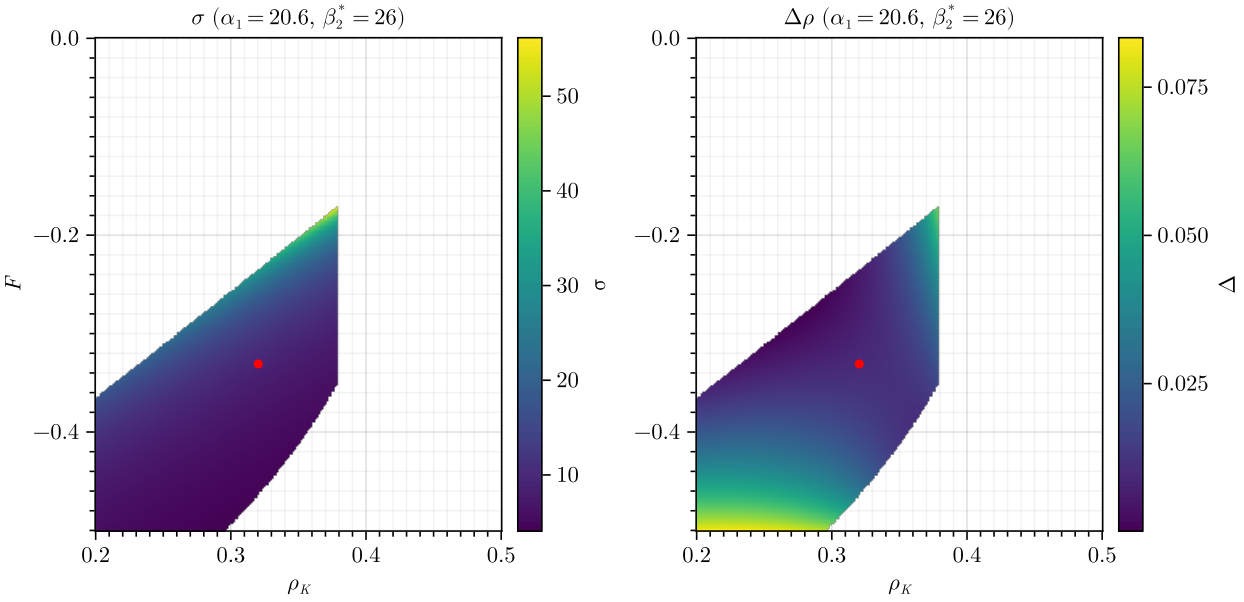


Рисунок 7.3 — Поле распределения значений σ и Δ при допустимых значениях параметров

Найдём значения констант для расчета закрутки потока на входной кромке:

$$n_1 = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{пер}}\right)}{\mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{ср}}\right)}\right)}{\ln\left(\frac{r_{1\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}}}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}(20.6^\circ)}{\mathrm{tg}(23.01^\circ)}\right)}{\ln\left(\frac{0.7293}{0.9166}\right)} = 0.5775; \tag{7.2}$$

$$b_1 = r_{1\ \text{пер}}^{n_1} \cdot \mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{пер}}\right) = 0.9166^{0.5775} \cdot \mathrm{tg}(20.6^\circ) = 0.3483. \tag{7.3}$$

Найдём значения констант для расчета закрутки потока на выходной кромке:

$$n_2 = \frac{\ln \frac{\mathrm{tg}\left(\beta_{2\ \text{пер}}^*\right)}{\mathrm{tg}\left(\beta_{2\ \text{ср}}^*\right)}}{\ln\left(\frac{r_{2\ \text{пер}}}{r_{2\ \text{ср}}}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}(26^\circ)}{\mathrm{tg}(29.94^\circ)}\right)}{\ln\left(\frac{0.9166}{0.7293}\right)} = 0.7275; \tag{7.4}$$

$$b_2 = r_{2\ \text{ср}}^{n_2} \cdot \mathrm{tg}\left(\beta_{2\ \text{ср}}^*\right) = 0.7293^{0.7275} \cdot \mathrm{tg}(29.94^\circ) = 0.4578. \tag{7.5}$$

Коэффициенты для определения осевой составляющей скорости в абсолютном движении на выходе из соплового аппарата:

$$A = \frac{F \cdot c_{1z\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}} - r_{1\ \text{ср}}} = \frac{-0.3308 \cdot 207.2}{0.5 \cdot 0.3343} = -410.1; \tag{7.6}$$

$$\begin{aligned} B &= c_{1z\ \text{ср}} - \frac{F \cdot c_{1z\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}} - r_{1\ \text{ср}}} \cdot r_{1\ \text{ср}} = \\ &= 207.2 - \frac{-0.3308 \cdot 207.2}{0.5 \cdot 0.3343} \cdot 0.7293 = 498.1; \end{aligned} \tag{7.7}$$

Окружная составляющая скорости в относительном движении на корневом диаметре на выходе из рабочего колеса:

$$\begin{aligned} w'_{2u} &= -\frac{u'_1 \cdot w'_{1u} + 2 \cdot u'^2_1 \cdot \rho'_{\text{к}}}{u'_2} = \\ &= -\frac{308.8 \cdot 247.2 + 2 \cdot 308.8^2 \cdot 0.3203}{308.8} = -445.0; \end{aligned} \tag{7.8}$$

Для среднего сечения параметры берутся из расчета по среднему диаметру, для остальных сечений для расчёта применяются формулы, представленные в таблице 7.1.

Результаты расчета закрутки на последней ступени по обратному закону для пяти сечений представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Расчет закрутки для последней ступени

Величина и формула	Ед.из.	Сечение 1	Сечение 2	Сечение 3	Сечение 4	Сечение 5
r_1	м	0.5420	0.6256	0.7293	0.7927	0.8763
r_2	м	0.5420	0.6356	0.7293	0.8230	0.9166
γ	град	0	6	12	18	24
$\alpha_1 = \arctan\left(\frac{b_1}{r_1^{n_1}}\right)$	град	26.39	24.54	23.01	21.72	20.6
$c_{1z} = r_1 \cdot A + B$	м/с	556.0	528.9	487.9	434.3	369.0
$c_{1u} = \frac{c_{1z}}{\tan(\alpha_1)}$	м/с	275.8	241.5	207.2	173.0	138.7

$c_{1r} = c_{1z} \cdot \tan(\gamma)$	м/с	0	25.38	44.05	56.20	61.74
$c_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + c_{1u}^2 + c_{1z}^2}$	м/с	620.6	582.0	530.1	470.8	399.0
$u_1 = 2\pi r_1 \cdot \frac{n}{60}$	м/с	308.8	356.4	404.1	451.7	499.3
$u_2 = 2\pi r_2 \cdot \frac{n}{60}$	м/с	308.8	362.2	415.5	468.9	522.3
$w_{1u} = c_{1u} - u_1$	м/с	247.2	172.5	83.86	−17.41	−130.4
$\beta_1 = \arctan\left(\frac{c_{1z}}{w_{1u}}\right)$	град	48.14	54.47	67.97	95.75	133.2
$w_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + w_{1u}^2 + c_{1z}^2}$	м/с	370.3	297.9	223.6	182.7	200.1
$w_{2u} = \begin{cases} \text{if } i = 1 : -\frac{u_1 w_{1u} + 2u_2^2 \rho_k^{i=1}}{u_2} \\ \text{else} : w_{2u}^{i=1} + \frac{(w_{2u}^{i=3} - w_{2u}^{i=1})(i-1)}{2} \end{cases}$	м/с	−445.0	−430.3	−415.5	−400.8	−386.1
$c_{2u} = w_{2u} + u_2$	м/с	−136.2	−68.08	−0.050 65	68.08	136.2
$c_{2z} = -w_{2u} \cdot \tan(\beta_2^*)$	м/с	318.1	273.9	239.4	211.4	188.3
$c_{2r} = c_{2z} \cdot \tan(\gamma)$	м/с	0	28.79	50.88	68.70	83.85
$c_2 = \sqrt{c_{2z}^2 + c_{2u}^2 + c_{2r}^2}$	м/с	346.0	283.7	239.4	232.5	247.1
$\alpha_2^* = -\arctan\left(\frac{c_{2z}}{c_{2u}}\right)$	град	66.83	76.04	89.99	107.8	125.9
$\beta_2^* = \arctan\left(\frac{b_2}{r_2^{n_2}}\right)$	град	35.56	32.48	29.94	27.81	26
$w_2 = \frac{c_{2z}}{\sin(\beta_2^*)}$	м/с	547.0	510.0	479.6	453.2	429.6
$T_1 = T_0^* - \frac{c_1^2}{2C_p}$	$°C$	924.0	944.0	969.0	994.6	1022
$p_1 = p_0^* \cdot \chi^1 \cdot \cdot \left(1 - \frac{c_1^2}{\frac{k}{k-1} \cdot 2R \cdot T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	114 300	124 600	138 400	153 800	171 400
$\rho_1 = \frac{p_1}{R \cdot T_1}$	кг/м^3	0.4310	0.4600	0.4978	0.5389	0.5844
$T_{w_1}^* = T_1 + \frac{w_1^2}{2C_p}$	$°C$	983.3	982.4	990.6	1009	1039
$T_2 = T_{w_1}^* - \frac{w_2^2}{2C_p}$	$°C$	853.9	869.9	891.2	920.3	959.2
$p_2 = p_0^* \cdot \chi^1 \cdot \chi^2 \cdot \cdot \left(1 - \frac{c_1^2 + w_2^2 - w_1^2}{\frac{k}{k-1} \cdot 2R \cdot T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	Па	80 530	86 800	95 650	108 900	128 700
$\rho_2 = \frac{p_2}{T_2 \cdot R}$	кг/м^3	0.3286	0.3476	0.3740	0.4123	0.4674

$\rho_T = \dfrac{\left(\frac{p_1}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \left(\frac{p_2}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$		0.3034	0.3414	0.3926	0.4358	0.4710
$H_p = \dfrac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \dfrac{u_1^2 - u_2^2}{2}$	Дж	81 020	83 650	85 310	78 070	60 520
$H_u = \dfrac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \dfrac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \dfrac{u_1^2 - u_2^2}{2}$	Дж	213 700	212 800	197 200	161 900	109 600
$\rho_K = \dfrac{H_p}{H_u}$		0.3203	0.3931	0.4327	0.4823	0.5523
$\rho_{\text{кп}} = a(r - r_1)^2 + b(r - r_1) + c$		0.3203	0.3758	0.4327	0.4911	0.5509
$\Delta\rho_k = \rho_{\text{кп}} - \rho_K$		0	−0.017 37	0	0.008 772	−0.001 380

8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ

Профили сопловых лопаток

9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ

9.1 Подготовка меридионального контура проточной части

9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX

9.3 Построение расчетной сетки

9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ

10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность

10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность

10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки

10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность

10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.2.3 Расчет диска на длительную прочность

10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграмы диска

10.3 Расчет ротора на вибронадежность

11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Целью этого раздела является описание основных конструктивных элементов проектируемой ГТУ, их принципа действия, особенностей, характеристик и взаимосвязей. Приводится обоснование принятых конструкторских решений.

11.1 Назначение и общее описание установки

Проектируемая установка предназначена для преобразования тепловой энергии, получаемой врезультатае сжигания топлива в энергию вращения вала, которая используется для привода электрогенератора номинальной мощностью 65 МВт. Применение установки возможно как в составе ПГУ, так и в качестве независимого агрегата. ГТУ может служить

11.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь

11.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство

Одним из критически важных факторов надежной и долговечной работы ГТУ является качество воздуха, подаваемого на вход компрессора. Атмосферный воздух содержит твердые частицы пыли и песка, соли, влагу и другие загрязнители, которые вызывают абразивный износ, коррозию, загрязнение и засоление проточной части. Для защиты ГТУ от этих угроз применяются комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ), которые представляют собой многоступенчатые системы фильтрации. На рисунке 1 изображена компоновка ГТЭ-65 с установленной КВОУ [12].

11.2.2 Компрессор

11.2.3 Камера сгорания

11.2.4 Турбина

11.2.5 Вал

11.2.6 Корпус

11.2.7 Подшипники

Подшипники служат для фиксации положения ротора в пространстве, не препятствуя вращательному движению. При этом подшипники ГТУ должны компенсировать осевые и радиальные перемещения, исполнять роль демпфера. В проектируемой установке, как и в большинстве стационарных ГТУ, используются подшипники скольжения. Это подшипники, вращение вала в которых происходит в масляном слое без соприкосновения твердых поверхностей ротора и вкладыша. Такие подшипники просты в обслуживании за счет вертикального разъема, выдерживают большие статические и динамические нагрузки, а также проще в изготовлении, чем подшипники качения той же грузоподъёмности. Однако, они требуют маслоснабжения и имеет большие потери на трение, чем подшипники качения.

Для фиксации ротора необходим как минимум один опорно-упорный подшипник и один опорный, их расположение зависит от направления равнодействующей осевых усилий на роторе. В проектируемой установке ротор двухопорный, упорно-опорный подшипник расположен со стороны компрессора, тогда как опорный подшипник расположен со стороны турбины.

Опорно-упорный подшипник выполнен со сферической опорной частью вкладыша, обеспечивающий самоустановку для компенсации статического прогиба ротора. В качестве антифрикционного материала на опорной и упорной частях применен баббит Б83, к каждой из частей масло подводится раздельно. Марка турбинного масла Тп-22С. На опорной части и упорных колодках предусмотрена установка термометров сопротивления. Упорная часть подшипника рассчитана на восприятие суммарной нагрузки не более 10 т. Конструкция опорно-упорного подшипника приведена на рисунке 1.

Опорный подшипник ГТУ находится в выхлопном диффузоре. Подвод и отвод масла, а также каналы датчиков температуры масла проходят через три ребра-обтекателя, находящиеся за последней ступенью турбины. Опорный подшипник, как и опорно-упорный, обладает сферическим вкладышем для самоустановки, в качестве антифрикционного материала также используется баббит Б-83. Конструкция опорного подшипника приведена на рисунке 2.

11.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя

11.4 Муфты

Соединения валов турбины, редуктора и генератора производится через муфты. Такие муфты должны передавать радиальные усилия и компенсировать осевые, иметь возможность их разборки и замены без нарушения центровки вала. Наиболее целесообразно использование механических муфт, поскольку они обладают небольшими потерями, а также не нуждаются в маслоснабжении. В проектируемой установке используются пластинчатые и зубчатые муфты.

Пластинчатая муфта используется при передачи момента с вала турбогруппы на ведущий вал редуктора и представляет из себя гибкую неразъемную муфту, состоящую из двух пакетов тонких металлических пластин, зажатых между фланцами соединительными болтами. Такая конструкция позволяет сглаживать вибрации, демпфировать колебания ротора, не требует масла и позволяет компенсировать осевые и радиальные смещения за счет упругости пластин.

Зубчатая муфта используется для передачи момента с ведомого вала редуктора на вал генератора и состоит из двух основных элементов: втулок (устанавливаются на валы ведущей и ведомой частей механизма, имеют наружные зубья) и обечаек (надеваются на втулки и имеют внутренние зубья, зубчатое соединение с втулками образует подвижную связь).

11.5 Редуктор

Так как вал генератора должен иметь определенную частоту вращения 3000 об/мин, обусловленную частотой сети 50 Гц, а вал проектируемой турбины вращается с частотой 5441 об/мин при номинальном режиме, в кинематической схеме необходим редуктор. Для установки используется редуктор, изготавливаемый предприятием «Киров-Энергомаш» со следующими характеристиками:

1. Тип зацепления шевронный;
2. Максимальная передаваемая мощность 80 МВт;

3. КПД редуктора 98.4%
4. Масса редуктора и соединительных муфт 16.5 т;
5. Корпус и рама сварные;
6. Шестерня и ведомое колесо редуктора изготовлены из стали 36Х2Н2МФА;
7. убья передачи имеют модуль 10, упрочнены азотированием.

В редукторе применяются подшипники с баббитовой наплавкой, система маслоснабжения редуктора объединена с турбогруппой. На крышке редуктора установлено вертикальное червячное валоповоротное устройство, которое позволяет вращать одновременно весь валопровод ГТУ электроприводом с частотой вращения 6,8 об/мин.

11.6 Уплотнения

11.7 Тепловые расширения

Эксплуатация ГТУ происходит в условиях чрезвычайно высоких температур, что приводит к значительным тепловым деформациям конструкционных элементов. Управление этими расширениями является одной из ключевых задач для обеспечения надежности, эффективности и долговечности двигателя. Неправильный учет тепловых деформаций может привести к снижению КПД, повреждению лопаток и, в худшем случае, к катастрофическому разрушению установки.

11.8 Охлаждение проточной части турбины

11.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки

12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Барсков В.В. и др. Стационарные газотурбинные установки. Технические характеристики. Расчет тепловых схем: учебное пособие. 2023.